



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Parcial #1 – IWSIT21

3/3/2025



Apellidos	Nombre
-----------	--------

Parte 1 de 2 (5 puntos)

Tras una larga reunión en la casa de Elron, los representantes de Los Pueblos Libres de la Tierra Media deciden que “el anillo único” debe ser destruido. Para ello, se nombra un grupo de aventureros conocidos como “La Comunidad del Anillo” formada por cuatro Hobbits (llamados Frodo, Samsagaz, Merry y Pippin), 2 humanos (llamados Aragorn y Boromir), un elfo llamado Legolas, un enano llamado Gimli y el Istar conocido como Gandalf.

La Comunidad del Anillo se dispone a partir al Monte del Destino, único lugar en el que se puede destruir el anillo. Antes de salir deciden establecer una comunicación secreta de tal forma que cada uno de ellos pueda hablar con los demás de forma individual utilizando un sistema de cifrado simétrico.

1. ¿Cuántas claves en total tendrán que establecer entre ellos 9 para poder comunicarse con cada miembro de la comunidad sin que el resto pueda acceder a sus comunicaciones? (0,5 pts)

$$9 \cdot 8 / 2 = 36$$

Para establecer las claves del cifrado simétrico deciden utilizar Diffie-Hellman. Para ello seleccionan $p = 31$ y $\alpha = 11$.

2. Describe la razón por la que necesitamos que alfa sea un generador para que el intercambio de claves sea seguro. (1 pt)

Si alfa no fuese un generador de p eso significaría que habría habido varios números secretos que se podrían escoger que resultarían en el mismo resultado por lo que un ataque de fuerza bruta para obtener los números secretos costaría menos computacionalmente de lo que debería de costar. Si Lincoln elige el valor privado 9, calcula el valor que envía a Michael.

3. Si Frodo escoge el número 8 como valor secreto calcula el valor que enviaría al resto de La Comunidad. (0,5 pts)

$$F = g^{\alpha f} \bmod p = 11^8 \bmod 31 = 19 \text{ (Habría que dividir la exponenciación en pasos para asegurarse de que si hay algún error es de cálculo y no de uso directo de la calculadora)}$$

4. Si Aragorn escoge el número 12 calcula el valor que enviaría al resto de La Comunidad. (0,5 pts)
 $A = g^a \bmod p = 11^{12} \bmod 31 = 16$ (Habría que dividir la exponenciación en pasos para asegurarse de que si hay algún error es de cálculo y no de uso directo de la calculadora)
5. Calcula la clave entre Frodo y Aragorn desde el punto de vista de Frodo. (1 pt)
 $\text{Clave} = A^f \bmod p = 16^8 \bmod 31 = 4$ (Habría que dividir la exponenciación en pasos para asegurarse de que si hay algún error es de cálculo y no de uso directo de la calculadora)
6. Con los valores escogidos por el grupo, ¿podría alguno de los miembros del grupo descifrar los mensajes que no van dirigidos a ellos? Justifica tu respuesta (1,5pts)

Sí, tenemos un primo 31 y hay 36 claves en total que generar. Esto indica que al menos 5 claves se van a repetir lo que permitiría a aquellos que tienen las claves repetidas cifrar y descifrar en esos canales. El problema que tendrán es que si se comparten 9 valores iniciales ahí no va a haber una colisión por lo que la única manera de saber si coincide alguna clave sería intentar descifrar todos los mensajes que se envían con las claves que se tiene. Considerando que hay 31 claves posibles se puede hacer un ataque de fuerza bruta directamente. (0,75 pt si sólo se menciona el ataque de fuerza bruta.

Parte 2 de 2 (5 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. La respuesta errónea resta 0,25 puntos.

- 1) En un sistema de cifra de clave asimétrica o clave pública secreta la seguridad del cifrado reside en:
 - a) el secreto de la clave pública.
 - b) la dificultad para obtener una clave a partir de la otra.**
 - c) la entropía de la clave privada.
 - d) la dificultad de calcular el inverso de $e \bmod n$.

- 2) El ataque al RSA basado en la factorización del módulo n persigue:
 - a) Romper el secreto sin necesidad de usar la clave privada d .
 - b) Encontrar la clave privada d o una clave privada pareja.
 - c) Se encuentra p y q , con ello $f(n)$ y luego fácilmente se calcula la clave privada.**
 - d) Encontrar sólo la clave privada d .

- 3) Para que exista una clave privada d en RSA deberá cumplirse que:
 - a) El $\text{mcd}[e, n-1] = 1$.
 - b) El $\text{mcd}[e, \phi(n)] = 1$.**
 - c) El $\text{mcd}[e, n] = 1$.
 - d) El $\text{mcd}[e, \phi(n)] = 0$.

- 4) En un sistema RSA donde el módulo n tiene una longitud de 38 bits, si se cifran mensajes de texto formados por bytes completos:
 - a) Cada bloque tendrá un tamaño de 5 bytes.
 - b) Cada bloque tendrá un tamaño de 4 bytes.**
 - c) Cada bloque tendrá un tamaño de 3 bytes.
 - d) No se puede cifrar en bytes.

- 5) En una clave RSA donde $p = 5$, $q = 11$.
 - a) La función ϕ de Euler de n vale 55.
 - b) La función ϕ de Euler de n vale 40.**
 - c) La clave pública puede valer 1.
 - d) La clave pública puede valer 2.